

교점과 두 직선의 위치 관계 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

교점의 좌표 구하기 · 두 직선의 위치 관계 · 세 직선이 한 점에서 만나기 · 활용

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	(2, 3)	$x = 2, y = 3$	4번, 8번
2	(3, 6)	$x = 3, y = 6$	1번, 8번
3	(2, 2)	$x = 2, y = 2$	1번, 8번
4	평행 (안 만남)	평행 / 평행하다 / 만나지 않아요	9번, 11번
5	한 점에서 만남	한 점에서 만나요 / 만난다 / 교점이 하나	2번, 11번
6	일치 (같은 직선)	일치 / 같은 직선 / 일치해요	10번, 11번
7	1	—	6번, 12번
8	2	—	6번, 12번
9	10 개	10개	8번, 13번
10	8 시간	8시간	1번, 14번
11	9	—	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	이항할 때 부호를 그대로 둠 ($2x + y - 5 = 0$ 을 $y = 2x + 5$ 로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	기울기와 y절편의 자리를 바꿔 봄 ($y = 3x + 2$ 의 기울기를 2 라고 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	좌표 (x, y) 의 순서를 바꿔 씀 (구한 두 수를 뒤집어 적음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	지나는 점을 대입하지 않고 상수를 눈대중으로 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	x 만 구하고 답을 끝냄 (좌표를 물었는데 수를 하나만 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	평행한 두 직선인데 연립방정식에 답이 있다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	사실은 같은 직선인데 만나는 자리가 하나뿐이라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	기울기가 같으면 무조건 평행이라고 함 (포개어지는 경우를 놓침)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	세 직선 문제에서 미지수가 든 직선부터 손대어 막힘	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	‘같아지는 순간’ 을 식으로 옮기지 못함 (두 식을 그냥 더하거나 뺌)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	x절편과 y절편을 바꿔 봄 (x절편을 구하는데 x 자리에 0 을 넣음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	삼각형 넓이에서 $\frac{1}{2}$ 을 빼먹음 (두 절편을 그냥 곱해서 끝냄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
이항할 때 부호를 그대로 둠 ($2x + y - 5 = 0$ 을 $y = 2x + 5$ 로 봄)

괜찮아요

옳게 적는 그 한 순간에 부호가 바뀐다는 걸 놓치기 쉬워요. 손이 빠른 사람일수록 자주 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요

$3 + 5 = 8$ 에서 5 를 오른쪽으로 옮기면 $3 = 8 - 5$ 예요. 옮겨 간 5 의 부호가 어떻게 되었나요?

스스로 답해 봐요

등호를 넘어간 항은 원래 부호를 그대로 가지고 갈까요, 반대로 바뀔까요?

확인 문제 · $x + y - 3 = 0$ 을 $y =$ 꼴로 고치면?

2 기울기와 y절편의 자리를 바꿔 봄 ($y = 3x + 2$ 의 기울기를 2 라고 함)

괜찮아요 $y = ax + b$ 에는 숫자가 둘이나 나란히 있어서 어느 쪽이 어느 것인지 헷갈리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $y = ax + b$ 의 x 자리에 0 을 넣어 볼까요? 남은 숫자는 a 인가요, b 인가요? 그 값은 그래프가 어느 축과 만나는 자리인가요?

스스로 답해 봐요 x 에 붙어 있는 수와 혼자 떨어져 있는 수 중에서, 그래프의 가파른 정도를 정하는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · $y = -4x + 7$ 의 기울기와 y 절편을 각각 쓰면? _____

4 좌표 (x, y)의 순서를 바꿔 씀 (구한 두 수를 뒤집어 적음)

괜찮아요 두 수를 다 구해 놓고 순서만 바꿔 적어서 아깝게 놓치는 일이 정말 흔해요. 계산은 이미 맞은 거예요.

이렇게 볼까요 (1, 4)와 (4, 1)을 좌표평면에 각각 찍어 볼까요? 같은 자리인가요, 다른 자리인가요?

스스로 답해 봐요 괄호 안에서 앞자리에 오는 것은 가로 방향의 수인가요, 세로 방향의 수인가요?

확인 문제 · $x = -3, y = 6$ 인 점을 좌표로 쓰면? _____

6 지나는 점을 대입하지 않고 상수를 눈대중으로 정함

괜찮아요 식을 세워 놓고 마지막 한 칸을 감으로 채우고 싶어질 때가 있어요. 거기까지 온 것만 해도 이미 잘한 거예요.

이렇게 볼까요 $y = 2x + b$ 가 점 (1, 5)를 지난다고 해 볼까요? x 자리에 1, y 자리에 5를 넣으면 b 에 대한 식이 하나 생겨요. 어떤 식이 되나요?

스스로 답해 봐요 '그 점을 지난다'는 말은 그 점의 좌표를 식에 넣었을 때 어떻게 된다는 뜻일까요?

확인 문제 · 기울기가 3 이고 점 (2, 4)를 지나는 직선의 y 절편은? _____

8 x 만 구하고 답을 끝냄 (좌표를 물었는데 수를 하나만 씀)

괜찮아요 x 를 구하느라 힘을 다 써서 거기서 멈추고 싶어져요. 절반은 이미 맞힌 거예요.

이렇게 볼까요 교점은 좌표평면 위의 한 '점'이에요. 점 하나가 어디 있는지 말하려면 수가 몇 개 필요한가요?

스스로 답해 봐요 구한 x 를 두 식 중 아무 쪽에나 다시 넣으면 무엇을 얻을 수 있을까요?

확인 문제 · $y = x + 4$ 와 $y = 3x$ 의 교점의 좌표는? _____

9 평행한 두 직선인데 연립방정식에 답이 있다고 봄

괜찮아요 연립방정식이라고 하면 답이 꼭 하나 나올 것 같지요. 그렇지 않은 경우가 있다는 게 이 단원의 재미예요.

이렇게 볼까요 기울기가 같고 y 절편이 다른 두 직선을 종이 끝까지 길게 늘어 볼까요? 두 선이 겹치는 자리가 어디에 생기나요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 서로 만나는 자리가 하나도 없다면, 두 식을 동시에 만족하는 x 와 y 는 몇 쌍 일까요?

확인 문제 · $y = 3x + 1$ 과 $y = 3x - 4$ 를 연립하면 해가 몇 개인가요? _____

10 사실은 같은 직선인데 만나는 자리가 하나뿐이라고 봄

괜찮아요 생김새가 다른 두 식이 알고 보면 같은 직선일 수 있다는 건 처음엔 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 $2y = 2x + 10$ 의 양변을 2로 나누면 어떤 식이 되나요? 그렇게 고친 식은 $y = x + 5$ 와 어디가 다른가요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 완전히 포개어져 있다면, 두 식을 동시에 만족하는 점은 몇 개일까요?

확인 문제 · $y = 2x - 1$ 과 $4x - 2y = 2$ 를 연립하면 해가 몇 개인가요? _____

11 기울기가 같으면 무조건 평행이라고 함 (포개어지는 경우를 놓침)

괜찮아요 기울기부터 확인하는 습관은 아주 좋아요. 한 가지만 더 보면 완벽해져요.

이렇게 볼까요 $y = x + 5$ 와 $y = x + 5$ 는 기울기가 같아요. 이 둘은 나란히 떨어져 있나요, 아니면 완전히 포개어져 있나요?

스스로 답해 봐요 기울기가 같을 때, 두 직선이 떨어져 있는지 포개어져 있는지는 무엇을 더 보고 알 수 있을까요?

확인 문제 · $y = 4x + 1$ 과 $y = 4x + 1$ 은 평행일까요, 포개어질까요? _____

12 세 직선 문제에서 미지수가 든 직선부터 손대어 막힘

괜찮아요 식이 셋이나 있으니 어디부터 잡아야 할지 막막한 게 당연해요.

이렇게 볼까요 세 식 중 두 식은 숫자가 모두 정해져 있어요. 그 둘만으로 만나는 자리를 먼저 찾을 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 '세 직선이 한 점에서 만난다' 면, 남은 한 직선은 그 점을 반드시 지날까요, 지나지 않아도 될까요?

확인 문제 · 세 직선 $y = x + 1$, $y = -x + 7$, $y = 2x + a$ 가 한 점에서 만날 때 a 는? _____

13 '같아지는 순간' 을 식으로 옮기지 못함 (두 식을 그냥 더하거나 뺌)

괜찮아요 말로 된 문제를 식으로 바꾸는 순간이 가장 어려워요. 여기만 넘으면 계산은 이미 할 줄 알아요.

이렇게 볼까요 비용과 수입이 '같다' 는 것은 두 y 값이 같다는 뜻이에요. 두 식의 오른쪽끼리 등호로 이어 보면 어떤 식이 되나요?

스스로 답해 봐요 두 상황이 같아지는 순간은 두 그래프에서 어떤 자리에 해당할까요?

확인 문제 · 비용 $y = 300x + 900$, 수입 $y = 600x$ 일 때 본전이 되는 x 는? _____

14 x절편과 y절편을 바꿔 봄 (x절편을 구하는데 x 자리에 0 을 넣음)

괜찮아요 이름에 x 가 들어 있으니 x 자리에 0 을 넣고 싶어져요. 아주 자연스러운 착각이에요.

이렇게 볼까요 x 절편은 그래프가 x 축과 만나는 자리예요. x 축 위에 있는 점의 y 좌표는 얼마인가요?

스스로 답해 봐요 그러면 x 절편을 구할 때는 x 와 y 중 어느 자리에 0 을 넣어야 할까요?

확인 문제 · $y = 4x - 12$ 의 x 절편은? _____

15 삼각형 넓이에서 1/2 을 빼먹음 (두 절편을 그냥 곱해서 끝냄)

괜찮아요 절편 두 개를 구하고 나면 다 한 것 같아서 마지막 한 걸음을 건너뛰기 쉬워요.

이렇게 볼까요 직사각형을 대각선으로 한 번 자르면 똑같은 삼각형 두 개가 나와요. 그 삼각형 한 개의 넓이가 직사각형 넓이와 같을까요?

스스로 답해 봐요 밑변과 높이를 곱한 다음에는 무엇을 한 번 더 해야 할까요?

확인 문제 · x 절편이 4, y 절편이 5 인 직선과 두 좌표축이 만드는 삼각형의 넓이는? _____

확인 문제 정답 — 1번 $y = -x + 3$ · 2번 기울기 -4 , y 절편 7 · 4번 $(-3, 6)$ · 6번 -2 · 8번 $(2, 6)$ · 9번 0개 · 10번 무수히 많아요 · 11번 포개어져요 (일치) · 12번 -2 · 13번 3 · 14번 3 · 15번 10

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (2, 3)

두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -x + 5$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 교점에서는 두 식의 y 가 같아요. 두 식을 등호로 이어 보아요.

$x + 1 = -x + 5 \rightarrow 2x = 4 \rightarrow x = 2$ 예요. 이 x 를 $y = x + 1$ 에 넣으면 $y = 3$ 이에요. 그러므로 교점의 좌표는 (2, 3) 이에요.

2. (3, 6)

두 직선 $y = 2x$ 와 $y = x + 3$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 두 식을 같다고 놓아 x 를 먼저 구해요.

$2x = x + 3 \rightarrow x = 3$ 이에요. $y = 2x$ 에 넣으면 $y = 6$ 이에요. 그러므로 교점의 좌표는 (3, 6) 이에요.

3. (2, 2)

두 직선 $y = -x + 4$ 와 $y = 2x - 2$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 구한 x 를 두 식 중 어느 쪽에 넣어도 y 는 같아야 해요.

$-x + 4 = 2x - 2 \rightarrow 4 + 2 = 2x + x \rightarrow 6 = 3x \rightarrow x = 2$ 예요. $y = -x + 4$ 에 넣으면 $y = 2$ 이고, $y = 2x - 2$ 에 넣어도 $y = 2$ 로 같아요. 그러므로 교점의 좌표는 (2, 2) 예요.

4. 평행 (안 만남)

두 직선 $y = 2x + 1$ 과 $y = 2x - 3$ 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 두 식의 기울기와 y 절편을 각각 비교해 보아요.

기울기가 둘 다 2로 같고 y 절편은 1과 -3으로 달라요. 나란히 가면서 만나지 않으므로 평행이에요.

5. 한 점에서 만남

두 직선 $y = 3x + 2$ 와 $y = -x + 2$ 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 기울기가 서로 다르면 두 직선은 언젠가 만나요.

기울기가 3과 -1로 서로 달라요. 기울기가 다르면 두 직선은 반드시 한 점에서 만나요. (y 절편이 둘 다 2이므로 만나는 자리는 y 축 위의 점이에요.)

6. 일치 (같은 직선)

두 직선 $y = x + 5$ 와 $2y = 2x + 10$ 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 두 번째 식을 $y =$ 꼴로 고쳐서 첫 번째 식과 나란히 놓고 비교해 보아요.

$2y = 2x + 10$ 의 양변을 2로 나누면 $y = x + 5$ 예요. 첫 번째 식과 완전히 같으므로 두 직선은 일치해요. 이 때 연립방정식의 해는 무수히 많아요.

7. 1

세 직선 $y = 2x - 1$, $y = -x + 5$, $y = x + a$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · a 가 들어 있지 않은 두 직선의 교점부터 구해 보아요.

$2x - 1 = -x + 5 \rightarrow 3x = 6 \rightarrow x = 2$, $y = 3$ 이므로 앞 두 직선의 교점은 (2, 3) 이에요. 세 직선이 한 점에서 만나므로 $y = x + a$ 도 이 점을 지나요. $3 = 2 + a \rightarrow a = 1$ 이에요.

8. 2

세 직선 $y = x + 2$, $y = -2x + 8$, $y = ax$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 상수가 모두 정해진 두 직선을 먼저 만나게 해 보아요.

$x + 2 = -2x + 8 \rightarrow 3x = 6 \rightarrow x = 2$, $y = 4$ 이므로 앞 두 직선의 교점은 (2, 4) 예요. $y = ax$ 가 이 점을 지나므로 $4 = 2a \rightarrow a = 2$ 예요.

9. 10 개

물건 x 개를 만들어 팔 때 비용이 $y = 2000x + 30000$ (원), 수입이 $y = 5000x$ (원) 일 때, 비용과 수입이 같아지는 판매 개수를 구하시오.

힌트 · '같아진다' 는 두 식의 y 가 서로 같다는 뜻이에요.

$5000x = 2000x + 30000 \rightarrow 3000x = 30000 \rightarrow x = 10$ 이에요. 10개를 팔면 비용과 수입이 같아져요. 이 자리가 두 직선의 교점이에요.

10. 8 시간

기온이 24°C 에서 1시간에 3°C 씩 내려가서 x 시간 뒤의 기온이 $y = 24 - 3x$ ($^\circ\text{C}$) 일 때, 기온이 0°C 가 되는 것은 몇 시간 뒤인지 구하시오.

힌트 · 기온이 0°C 가 되는 순간은 y 자리에 0 을 넣은 때 예요.

$24 - 3x = 0 \rightarrow 3x = 24 \rightarrow x = 8$ 이에요. 8시간 뒤에 0°C 가 돼요. 이 값은 그래프가 x 축과 만나는 x 절편이에요.

11. 9

직선 $y = -2x + 6$ 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 그래프가 x 축과 만나는 점, y 축과 만나는 점을 먼저 찾아 보아요.

y 에 0 을 넣으면 $-2x + 6 = 0 \rightarrow x = 3$ 이므로 x 절편은 3 이에요. x 에 0 을 넣으면 $y = 6$ 이므로 y 절편은 6 이에요. 원점과 두 절편이 만드는 직각삼각형이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$ 예요.